

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT
GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR

PROFESOR COORDONATOR:
DRĂGAN MIHĂIȚĂ

STUDENT:
BĂLAN MIHAI

BUCUREȘTI

2025

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

SCAUN ROTATIV

PROFESOR COORDONATOR:
DRĂGAN MIHAIȚĂ

STUDENT:
BĂLAN MIHAI

BUCUREȘTI
2025

Cuprins

1.	Introducere.....	5
1.1	Aplicație.....	5
1.2	Istoric.....	5
1.3	Motivație	5
2.	Proiectarea Scaunului.....	6
2.1	Mențiuni	6
2.2	Setare layere.....	6
2.3	Componente	7
2.4	Proiectare șezut.....	8
2.4.1	Vederea de sus a șezutului	8
2.4.2	Vederea din față a șezutului.....	8
2.4.3	Vederea din laterală a șezutului	9
2.4.4	Trecerea la 3D a șezutului	9
2.4.5	Aspectul final al spațiului	10
2.5	Proiectare spătar	10
2.5.1	Vederea din față a spătarului	10
2.5.2	Vederea de sus a spătarului.....	12
2.5.3	Vederea laterală a spătarului.....	12
2.5.4	Trecerea la 3D a spătarului	13
2.5.5	Aspectul final al spațiului	14
2.6	Proiectare suport șezut	14
2.6.1	Vederea de sus a suportului pentru șezut	14
2.6.2	Vederea din față a suportului pentru șezut.....	15
2.6.3	Vederea din lateral a suportului pentru șezut	16
2.6.4	Trecerea la 3D a suportului pentru șezut.....	16
2.6.5	Aspectul final al spațiului	17
2.7	Proiectare picior	18
2.7.1	Vederea de sus a piciorului	18
2.7.2	Vederea de jos a piciorului	18
2.7.3	Vederea în secțiune a piciorului.....	19
2.7.4	Proiectarea primului braț al scaunului	19
2.7.5	Extinderea brațului singular la ansamblul ce permite rotirea și deplasarea	20
2.7.6	Anticiparea trecerii la 3D a piciorului.....	20
2.7.7	Trecerea la 3D a piciorului	21

2.7.8 Aspectul final al spațiului	22
2.8 Proiectarea roților principale.....	22
2.8.1 Vederea din față a roților	22
2.8.2 Vederea din lateral a roților	23
2.8.3 Trecerea la 3D a roților.....	24
2.8.4 Aspectul final al spațiului	25
2.9 Proiectarea suportului pentru roți.....	25
2.9.1 Vederea din față a suportului pentru roți.....	25
2.9.2 Vederea din lateral a suportului pentru roți.....	27
2.9.3 Vederea de sus a suportului pentru roți.....	27
2.9.4 Trecerea la 3D a suportului pentru roți	28
2.9.5 Aspectul final al spațiului	30
2.10 Asamblarea roților scaunului.....	30
2.11 Proiectarea mânerelor	31
2.11.1 Vederea din față a mânerului	31
2.11.2 Vederea din lateral a mânerului	32
2.11.3 Trecerea la 3D a mânerului.....	33
2.11.4 Aspectul final al spațiului	34
2.12 Produs finit	34
3. Concluzii	36
4. Bibliografie	36

1. Introducere

1.1 Aplicație

Proiectul “Scaun rotativ” a fost realizat în aplicația Autodesk AutoCAD 2025. Salvarea fișierelor a fost făcută în fișiere tip .dwg în versiunea AutoCAD 2018 (OP – Options > Open and Save > > Save as: AutoCAD 2018 Drawing).

1.2 Istoric

Scaunul este o piesă de mobilier, de cele mai multe ori mobilă, realizată în scopul așezării unei persoane, care constă din șezut, spătar, picioare și elemente de legătura. Este una dintre cele mai vechi piese de mobilier datând din timpul Dinastiei III egiptene (cca. 2650-2775 î.Hr.). Scaunele au cel mai adesea patru picioare (dar pot avea uneori și trei sau chiar unul, în cazul celor rotative) pentru a susține șezutul la o oarecare înălțime deasupra podelei sau deasupra nivelului de bază. [1]

Simbolic, scaunul este pretutindeni recunoscut ca un simbol al autorității. A primi pe cineva așezat înseamnă a manifesta o formă de superioritate; a oferi cuiva un scaun înseamnă a recunoaște o autoritate sau o anumită valoare personală ori reprezentativă (...) Un scaun supraînălțat afirmă o formă de superioritate. [2]

1.3 Motivație

Motivația care stă la baza alegerii acestui proiect vizează incidența în creștere a utilizării scaunelor rotative, care se adaptează perfect formei sedentare căpătată recent din ce în ce mai mult de omul modern. Astfel, în spații specifice dar tot mai răspândite, individul urmărește să rezolve cât mai multe probleme, iar iluzia dobândirii unui randament ideal ia naștere și datorită acestui scaun cu roți. Comoditatea și eficiența de care dă dovadă explică tendința de consum tot mai mare dar în ce constă, de fapt, asamblarea acestui element comun, aparent banal, folosind programe și tehnici de proiectare specifice?

2. Proiectarea Scaunului

2.1 Mențiuni

Anumite layere folosite ca ajutor în proiectarea ori găurirea componentelor ce conțineau linii, arce, etc. menite să faciliteze realizarea unui produs final au fost adăugate temporar și nu apar în vederile specifice.

Dimensiunile din cadrul documentației se raportează la milimetri, iar scara proiectului este de 1:10, așadar 1 mm în documentație reprezintă 1 cm în realitate.

Desenele intermediare ce au dus la compunerea ansamblului final sunt realizate în fișiere diferite și înglobează vederile specifice cotate corespunzător precum și versiunea finală a componentei respective surprinsă în planul 3D.

Întregul proiect a fost realizat cu măsurători proprii luate de mine pe propriul scaun, am realizat schițe, iar apoi am început lucrul în aplicație. Totuși, datorită similarității cu vederile 2D proiectate în continuare, pentru a nu aglomera partea de documentație, aceste schițe nu apar.

2.2 Setare layere

În versiunea finală a proiectului denumită “Ansamblu final” au fost utilizate 6 layere sustrase din desenele în care au fost proiectate initial, stocate în tabelul următor după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume	Culoare	Stil linie	Grosime linie
1.	Mâner 3d	red	Continuous	Default
2.	Picior 3d	red	Continuous	Default
3.	Roți principale 3d	red	Continuous	Default

4.	Spătar 3d	red	Continuous	Default
5.	Suport 3d	red	Continuous	Default
6.	Șezut 3d	red	Continuous	Default

2.3 Componente

Scaunul a fost realizat utilizând următoarele componente:

Nr. crt.	Denumire	Descriere
1.	Spătar	Partea de care se rezemă spatele
2.	Șezut	Partea pe care se stă așezat
3.	Picior principal	Axul care susține șezutul și permite rotirea scaunului
4.	Suport șezut	Piesa de prindere și fixare a șezutului de piciorul principal
5.	Mânere	Părțile de susținere a brațelor
6.	Roți principale	Piese ce permit deplasarea obiectului
8.	Suport roți	Piesa de prindere și susținere a roților

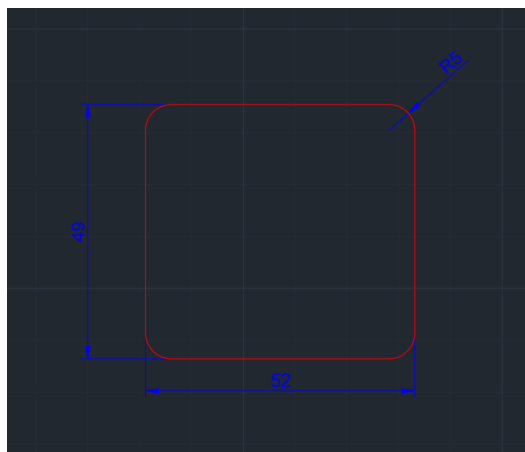
2.4 Proiectare șezut

2.4.1 Vederea de sus a șezutului

Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 49. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 52. Am închis figura formând astfel un dreptunghi.

Am folosit comanda FILLET pentru fiecare dintre laturile incidente (în colțurile dreptunghiului), setând RADIUS de 5.

În final, comanda JOIN a permis unirea tuturor instanțelor pentru a permite o manipulare mai ușoară.



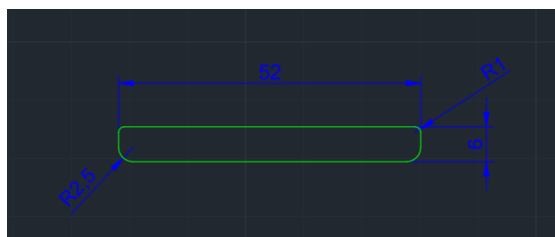
Figură 1 – vederea de sus a șezutului

2.4.2 Vederea din față a șezutului

Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 6. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 52. Am închis figura formând astfel un dreptunghi.

Am folosit comanda FILLET pentru fiecare dintre laturile incidente (întâi în partea de jos a colțurilor dreptunghiului), setând RADIUS de 2,5. Am repetat procesul pentru cele rămase, setând însă RADIUS de 1.

În final, comanda JOIN a permis unirea tuturor instanțelor pentru a permite o manipulare mai ușoară.



Figură 2 – vederea din față a șezutului

2.4.3 Vederea din laterală a șezutului

Același mod de lucru îl urmează și vederea laterală. De această dată, dreptunghiul format are laturile de 49, respectiv 6.

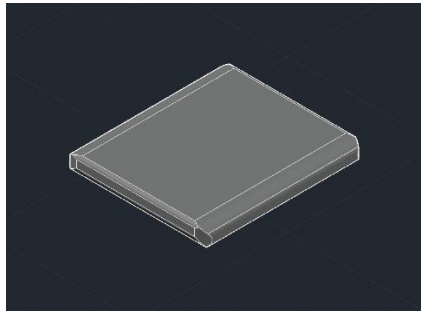
Am folosit comanda FILLET pentru fiecare dintre laturile incidente (întâi în partea de jos a colțurilor dreptunghiului), setând RADIUS de 2,5. Am repetat procesul pentru cele rămase, setând însă RADIUS de 6.



Figură 3 – vederea din lateral a șezutului

2.4.4 Trecerea la 3D a șezutului

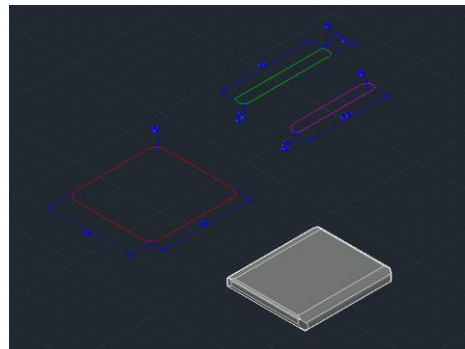
Pentru vederea de sus am folosit PRESSPULL 6 unități în sus. Apoi, în mod convenabil, am plasat pe rând vederile față și lateral alături față de solidul creat în locurile lor. Am folosit tot PRESSPULL (orizontal de această dată) setând o lungime aleatorie, dar mai mare decât cea a solidului inițial creat. După fiecare pas am realizat INTERSECT.



Figură 4 – Trecerea la 3D a șezutului

2.4.5 Aspectul final al spațiului

La finalul realizării tuturor operațiilor, spațiul de lucru înglobează tot astfel:



Figură 5 – Aspectul final al desenului “1_Șezut_3D.dwg”

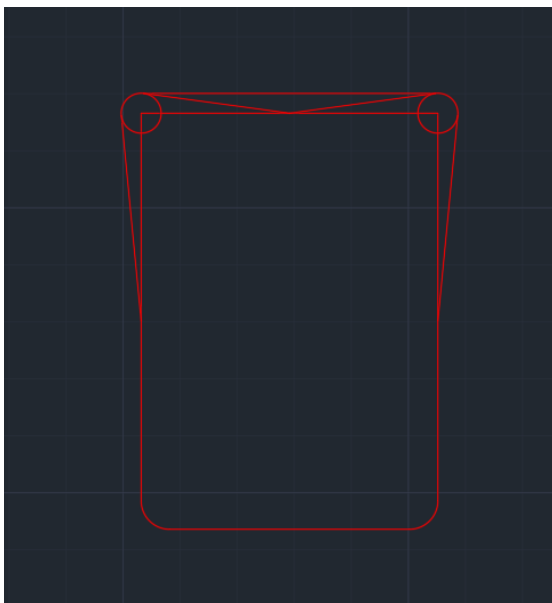
2.5 Proiectare spătar

2.5.1 Vederea din față a spătarului

Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 73. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 52. Am închis figura formând astfel un dreptunghi.

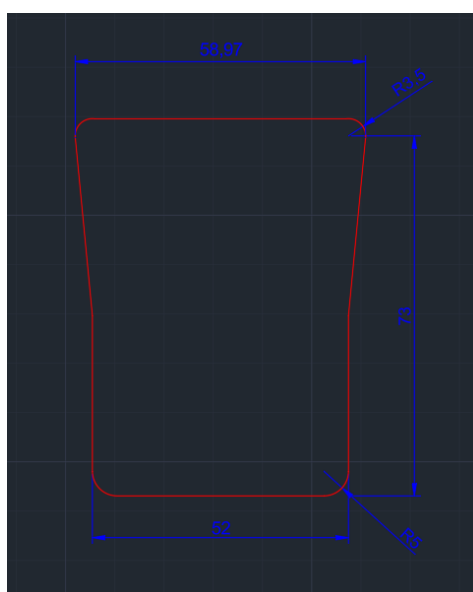
Pentru fiecare dintre laturile incidente din partea de jos a dreptunghiului am folosit FILLET setând RADIUS de 5. În cazul celor rămase, am trasat în punctele de incidență două cercuri (CIRCLE) cu rază (RADIUS) de 3,5. Având OBJECT SNAP > MIDPOINTS precum și OBJECT SNAP > TANGENT am trasat câte două linii pornind de la mijlocul laturii de 73 până în punctele de tangență cu cercurile.

Analog am procedat în partea de sus unind corespunzător mijlocurile laturilor de 52 cu tangentele la cercuri, la urmă unind punctele respective cu o linie orizontală.



Figură 6 – Prelucrarea inițială a vederii din față pentru spătar

În final am folosit de multiple ori comanda TRIM păstrând doar conturul format reprezentând vederea din față a obiectului.



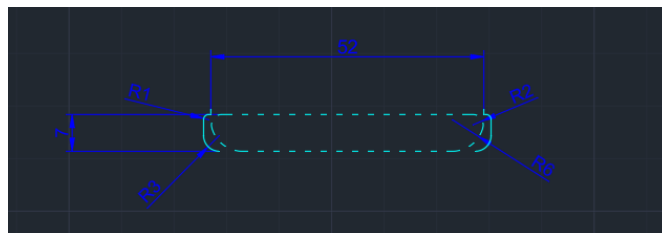
Figură 7 – Stadiul final al vederii din față pentru spătar

2.5.2 Vederea de sus a spătarului

Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 52. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 7. Am închis figura formând astfel un dreptunghi.

Am folosit FILLET pentru fiecare dintre laturile incidente din partea de sus, setând RADIUS de 2. Pentru cele din partea de jos am procedat similar setând RADIUS de 6. Întrucât aceasta este proiecția de jos (mai mică), apare punctat în desen.

Extindem corespunzător pentru proiecția de sus cu linie continuă, setând variațiile FILLET necesare ca în figura de mai jos:



Figură 8 – vederea de sus a spătarului

2.5.3 Vederea laterală a spătarului

Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 73. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 7. Am închis figura formând astfel un dreptunghi.

Cu ajutorul unor linii de ghidaj, la o distanță de 24 față de bază și 10 înspre stânga am reușit definirea unui punct de interes. Am unit colțul stânga jos al dreptunghiului înainte format de acest punct important. Am șters latura de bază, unind în continuare până sus.

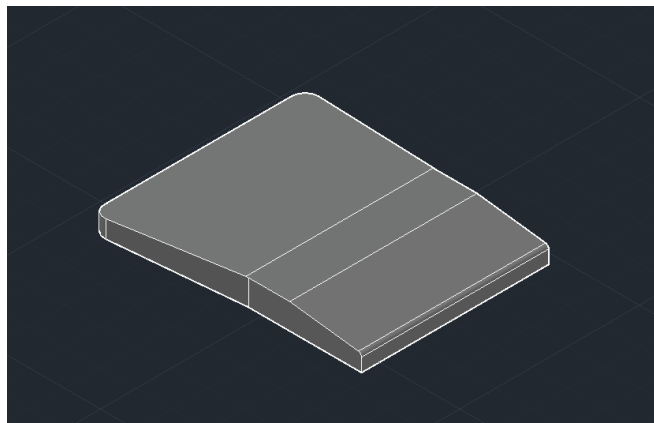
Am folosit comanda FILLET pentru fiecare dintre laturile incidente (întâi în partea de jos a colțurilor figurii), setând RADIUS de 1. Am repetat procesul pentru cele rămase, setând însă RADIUS de 2,5.



Figură 9 – vederea laterală a spătarului

2.5.4 Trecerea la 3D a spătarului

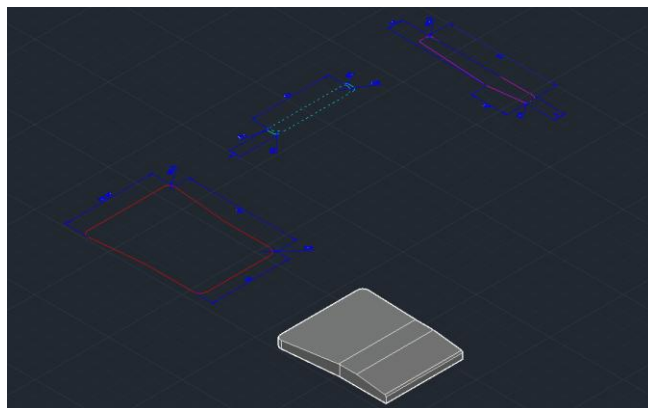
Pentru vederea din față am folosit PRESSPULL 10 unități în sus. Apoi, am plasat corespunzător vederea lateral față de solidul creat anterior folosind tot PRESSPULL (orizontal de această dată) și setând o lungime aleatorie, dar mai mare decât cea a solidului inițial creat. Am realizat INTERSECT.



Figură 10 – Trecerea la 3D a spătarului

2.5.5 Aspectul final al spațiului

La finalul realizării tuturor operațiilor, spațiul de lucru înglobează tot astfel:

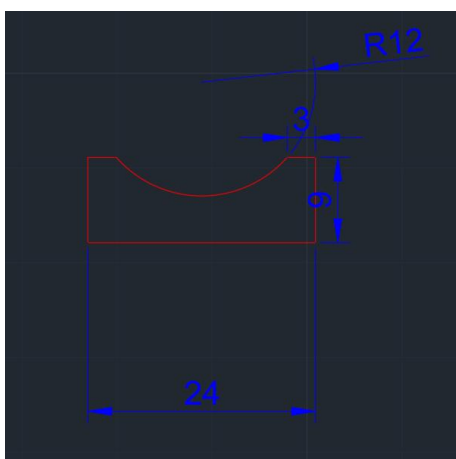


Figură 11 – Aspectul final al desenului “2_Spătar_3D.dwg”

2.6 Proiectare suport șezut

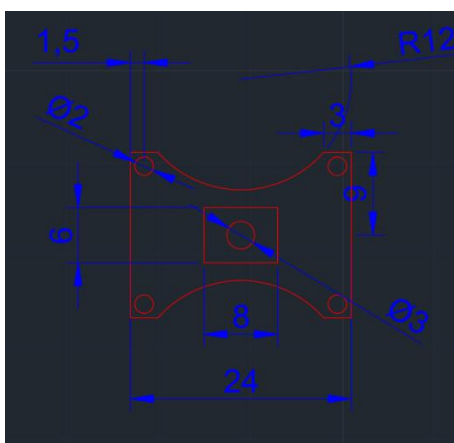
2.6.1 Vederea de sus a suportului pentru șezut

Am început desenul cu trasarea unei linii orizontale (LINE) de lungime 3, apoi am prelungit capătul din stânga al acestei linii cu o alta (verticală înșpre jos) setându-i o lungime de 6. În continuare am trasat o linie (LINE) paralelă cu prima creată de lungime 24 continuând în acest fel până când figura rezultată apare simetrică. În plus, între liniile de lungime 3 am trasat un arc de cerc (ARC) specificând raza (RADIUS) de 12.



Figură 12 – Vederea de sus a suportului pentru șezut în simetrie

Folosind comanda MIRROR, am oglindit desenul proiectat anterior specificând punctele în jurul cărora se face această operație și, de asemenea, păstrarea și a piesei din care se face oglindirea. La o distanță de 1,5 atât pe verticală cât și pe orizontală față de colțurile desenului obținut am desenat 4 cercuri (CIRCLE) specificând diametrul (DIAMETER) de 2 pentru fiecare. Deplasându-ne cu linii ajutătoare în mijlocul figurii am creat din linii (LINE) un dreptunghi 6x8 față de acest punct de mijloc și, totodată, un cerc (CIRCLE) de diametru (DIAMETER) 3.



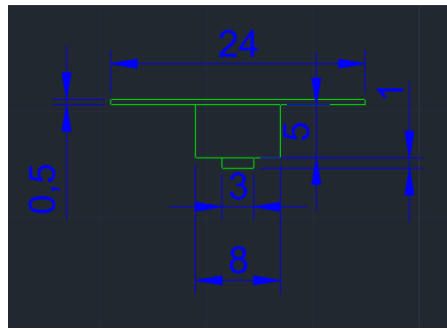
Figură 13 – Stadiul final al vederii de sus pentru suport

2.6.2 Vederea din față a suportului pentru șezut

Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 0,5. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 24. Am închis figura formând astfel un dreptunghi.

La o distanță de 8 față de latura de jos a dreptunghiului format, am trasat o linie (LINE) verticală înspre jos de lungime 5, urmată în continuare de o alta orizontală de lungime 8. Am închis figura formând un dreptunghi “centrat” față de cel de deasupra sa.

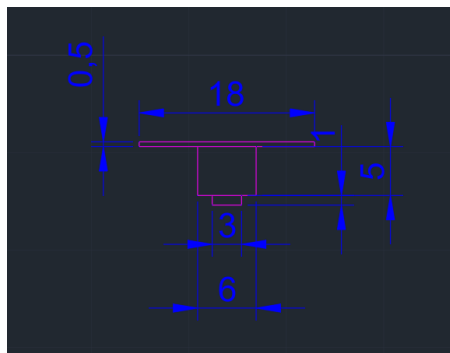
Procedăm identic și ultimul dreptunghi centrat va avea dimensiunile 3x1.



Figură 14 – Vederea de sus a suportului pentru șezut

2.6.3 Vederea din lateral a suportului pentru șezut

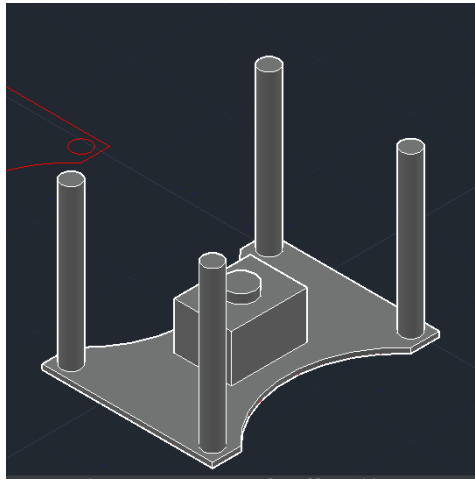
În cazul vederii din lateral se procedează analog ca la punctul 2.6.2, singurele aspecte care diferă fiind dimensiunile dreptunghiurilor formate. Astfel, primul (de sus în jos) are lungimea de 18 și lățimea de 0,5, al doilea de 6 respectiv 5, iar ultimul de 3 respectiv 1.



Figură 15 – Vederea din lateral a suportului pentru șezut

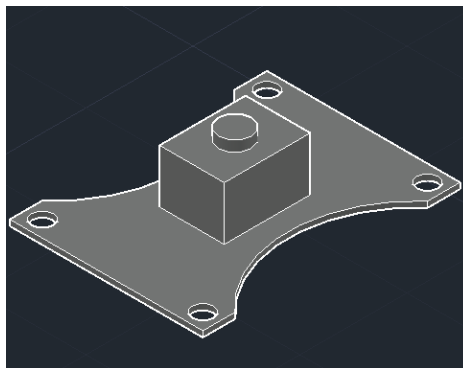
2.6.4 Trecerea la 3D a suportului pentru șezut

Pentru vederea de sus am folosit PRESSPULL pentru pătratul și cercul centrat, precizând lungimile 5,5 respectiv 6,5. Asemănător am procedat pentru ansamblul simetric rămas, setându-i în acest caz 0,5 tot înspre sus. Cercurile au fost înălțate (EXTRUDE) o lungime arbitrară mai mare.



Figură 16 – Trecerea la 3D a suportului pentru șezut

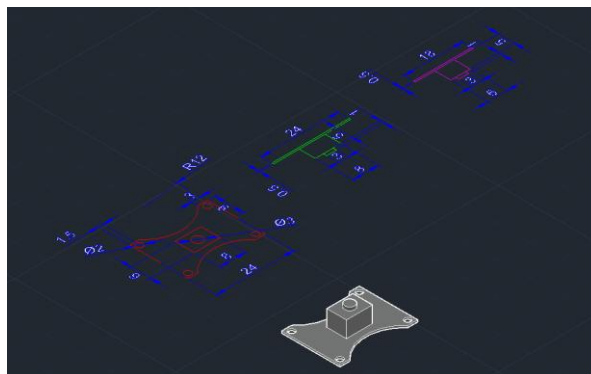
Prin ștergerea cilindrilor formați cu ERASE obținem piesa finală:



Figură 17 – Finalizarea suportului pentru șezut în vedere 3D

2.6.5 Aspectul final al spațiului

Aplicăm o ultimă comandă UNION care înglobează toate instanțele create, iar spațiul de lucru ar arăta astfel:

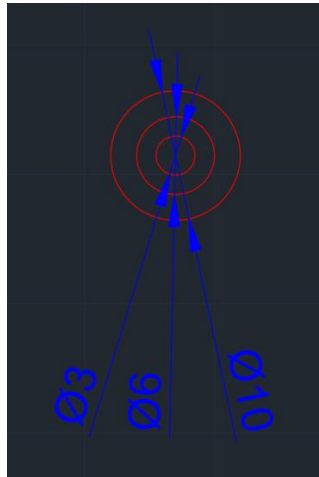


Figură 18 – Aspectul final al desenului "3_Suport_prindere_șezut_3D.dwg"

2.7 Proiectare picior

2.7.1 Vederea de sus a piciorului

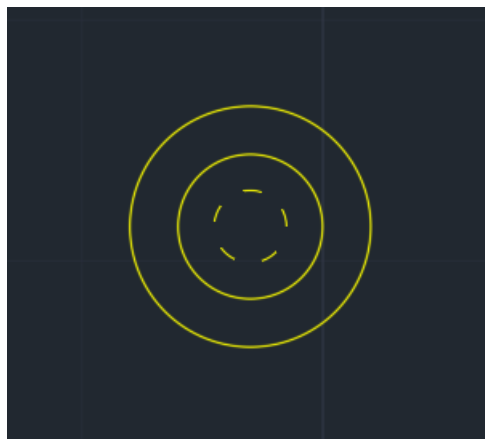
Am trasat 3 cercuri (CIRCLE) concentrice de diametru (DIAMETER) 3, 6 respectiv 10.



Figură 19 – Vederea de sus a piciorului

2.7.2 Vederea de jos a piciorului

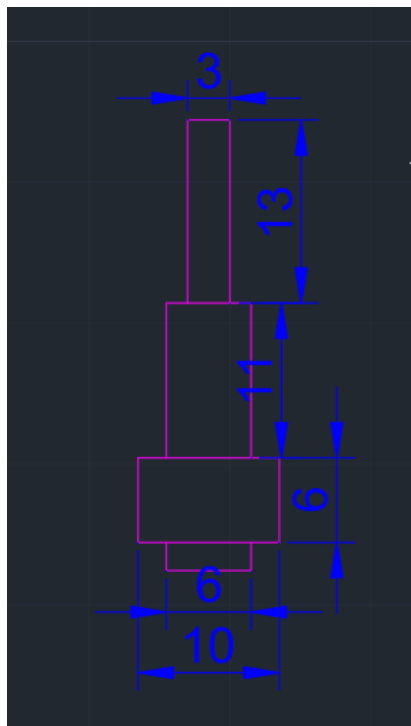
Am trasat aceleași 3 cercuri (CIRCLE) concentrice ca la pasul anterior, singura diferență fiind dată de cercul de diametru 3 fiind desenat cu linie punctată ca o prelungire ulterioară a celui din vederea de sus.



Figură 20 – Vederea de jos a piciorului

2.7.3 Vederea în secțiune a piciorului

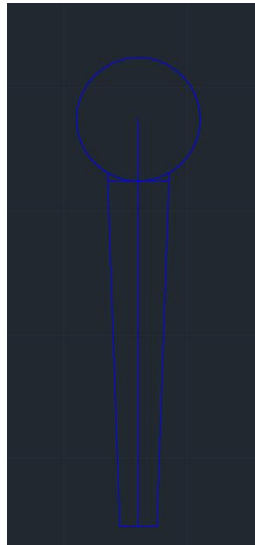
Desenarea vederii piciorului în secțiune urmărește același principiu ca cel documentat la pasul 2.6.2 : așezarea “unul peste altul” a mai multor dreptunghiuri și alinierea lor față de o axă imaginară comună. Astfel, dreptunghiurile formate au dimensiunile precum și dispunerea, în ordine: 3x13 – primul, 6x11 – al doilea, 10x6 – al treilea, 6x2 – al patrulea.



Figură 21 – Vederea în secțiune a piciorului

2.7.4 Proiectarea primului braț al scaunului

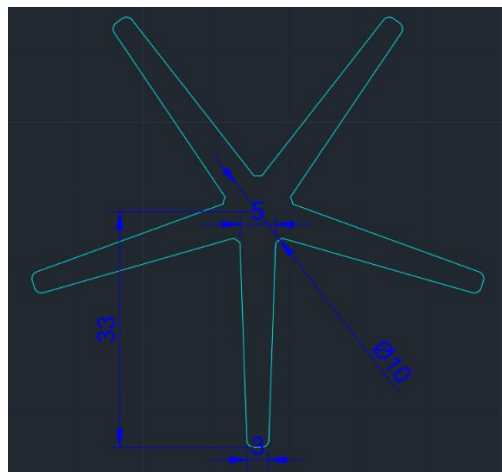
Am început desenul prin construirea unui cerc (CIRCLE) de diametru (DIAMETER) 10. Pornind din centrul acestuia am trasat o linie verticală înșpre jos de lungime 33, iar în punctul de tangență al liniei cu cercul am început două linii (LINE) verticale și opuse, ambele de lungime 5. În partea de jos a liniei verticale inițial create am procedat identic modificând lungimea liniilor proiectate la 3. Am finalizat prin unirea liniilor de 3 prin linii drepte ce ating frontiera cercului, având grijă ca acestea să treacă prin liniile de lungime 5.



Figură 22 – Proiectarea incipientă a unui braț de scaun

2.7.5 Extinderea brațului singular la ansamblul ce permite rotirea și deplasarea

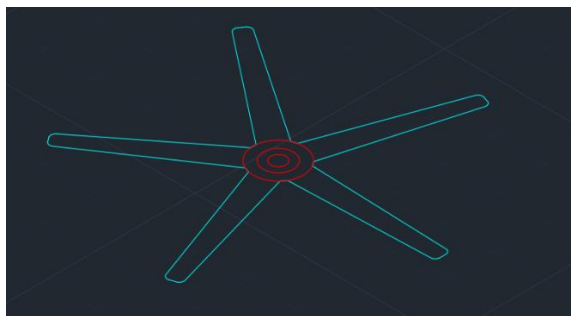
Folosind comanda ARRAY > POLAR și precizând numărul de obiecte (5) obținem figura ansamblului de brațe ale scaunului. Nu sunt necesare vederi suplimentare ale acestui ansamblu întrucât se prinde de cercul de diametru 10 documentat anterior.



Figură 23 – Proiectarea ansamblului de cinci brațe

2.7.6 Anticiparea trecerii la 3D a piciorului

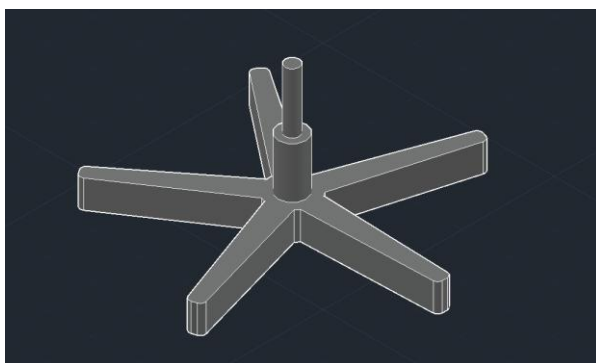
Pentru trecerea la 3D a piciorului de scaun este suficient să așezăm în centrul cercului ce conține ansamblul de cinci brațe vederea de sus a piciorului:



Figură 24 – Așezarea în planul 3D a figurilor

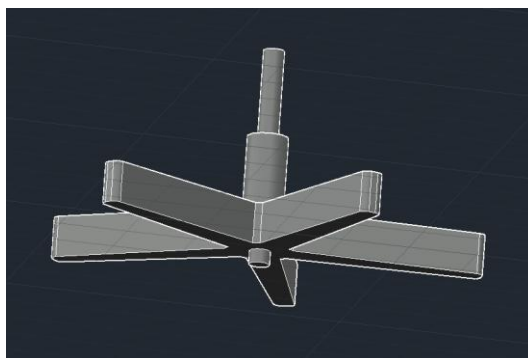
2.7.7 Trecerea la 3D a piciorului

Folosind dispunerea anterioară a vederilor apelăm de multiple ori comanda PRESSPULL: întâi pentru cercul cu diametrul de 3 extindere de lungime 30 înspre sus, apoi pentru cel cu diametrul de 6 extindere de lungime 17 înspre sus și 2 înspre jos. În cazul cercului de diametru 10 care conține și brațele formate cu ARRAY folosim comanda EXTRUDE și extinderea se face înspre sus cu o lungime de 6.



Figură 25 – Finalizarea piciorului în vedere 3D

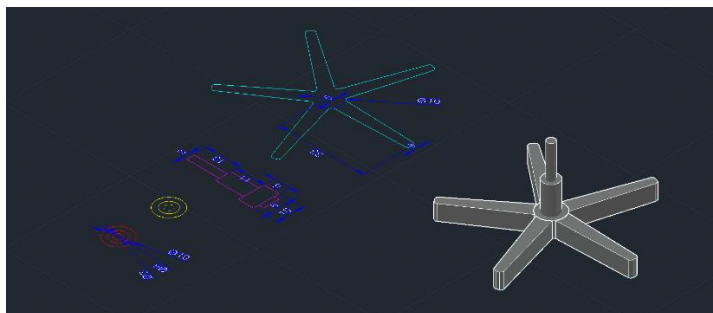
De jos, obiectul în varianta 3D arată astfel:



Figură 26 – Vederea din planul inferior a piciorului în spațiul 3D

2.7.8 Aspectul final al spațiului

Aplicăm o ultimă comandă UNION care înglobează toate instanțele create, iar spațiul de lucru ar arăta astfel:

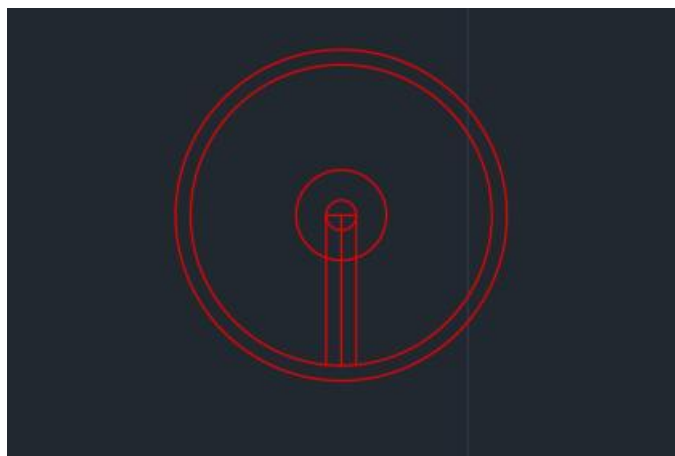


Figură 27 – Aspectul final al desenului “4_Picior_3D.dwg”

2.8 Proiectarea roților principale

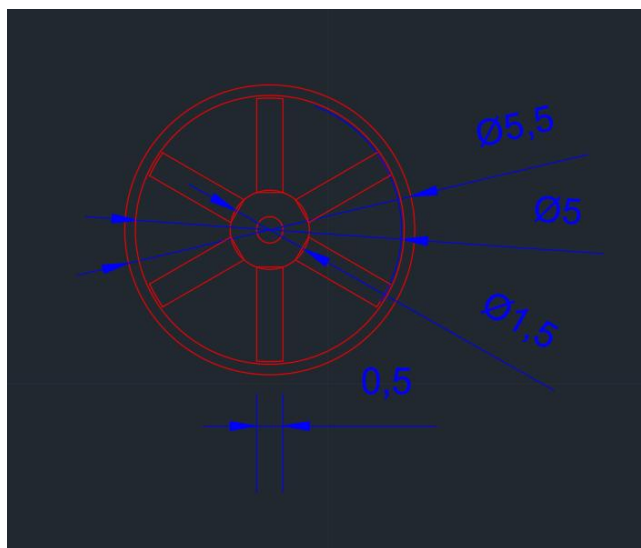
2.8.1 Vederea din față a roților

Am început desenul prin construirea a patru cercuri (CIRCLE) concentrice de diametre (DIAMETER) cu lungimi variabile: 0,5 – primul, 1,5 – al doilea, 5 – al treilea respectiv 5,5 - al patrulea. Din centrul primului cerc am trasat două linii (LINE) orizontale de lungimi 0,25 care se opresc în frontiera cercului. De la acestea am pornit vertical înspre jos cu alte două linii (LINE) până când am atins frontiera cercului de diametru 5.



Figură 28 – Proiectarea incipientă a vederii din față a roților

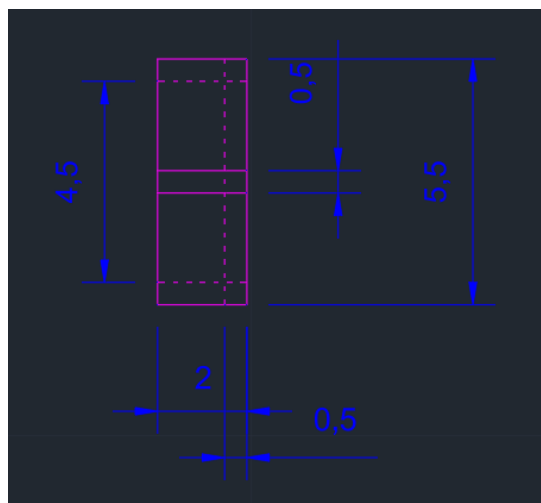
Unim capetele liniilor formate (cele tangente cu al doilea cerc), iar apoi folosind TRIM scăpăm de excesele rezultate, inclusiv de cele din compunerea cercului de diametru 5. Construim un nou cerc de diametru puțin mai mare (5,1). În continuare, folosind comanda ARRAY > POLAR pentru “dreptunghiul” format și cel de-al doilea cerc, precizând numărul de obiecte (6), obținem figura roții interioare ca în reprezentarea de mai jos:



Figură 29 – Proiectarea finală a vederii din față a roților

2.8.2 Vederea din lateral a roților

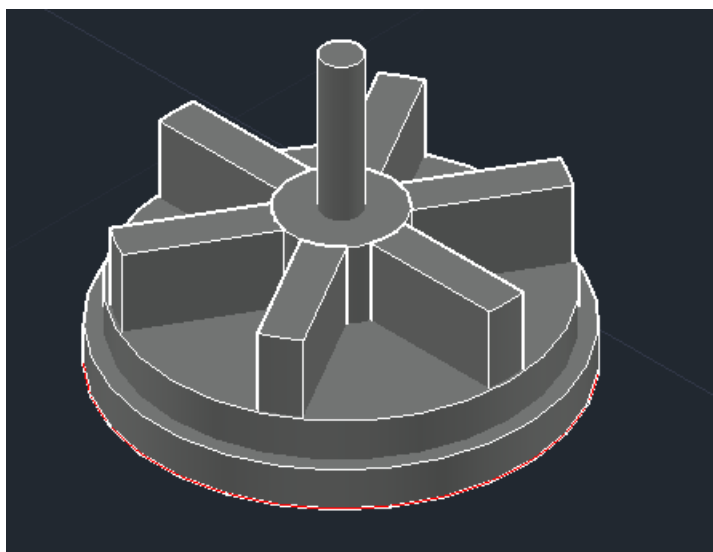
În această vedere, pentru a nu induce în eroare, lipsesc părțile ARRAY-ului. Am început desenul de la trasarea mai multor linii (LINE) ce descriu un dreptunghi 5,5x2 orientat în picioare. Paralele cu linia de simetrie imaginară de pe axa Ox, am desenat două linii (LINE) situate la 0,25 de această axă de-a lungul lățimii dreptunghiului. La o distanță de 0,5 de latura din dreapta de lungime 5,5 am desenat punctat o linie paralelă și de-a lungul acesteia. Am procedat analog pentru laturile mici ale dreptunghiului, trasând alte două linii (LINE) punctat.



Figură 30 – Vederea din lateral a roților

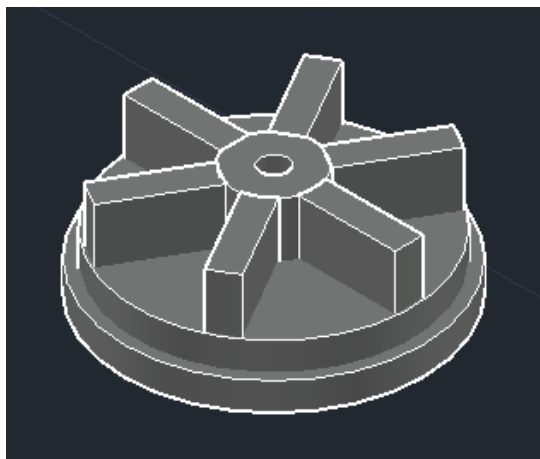
2.8.3 Trecerea la 3D a roților

Trecerea la 3D s-a făcut folosind comenzile PRESSPULL și EXTRUDE pentru vederea din față a roților. Întâi, pentru cercul de diametru 0,5 s-a folosit PRESSPULL mai mare decât tot ansamblul piesei. Apoi, pentru componentele ARRAY-ului s-a utilizat comanda EXTRUDE înspre sus – 2. În final, pentru cercurile de diametru 5,5 și 5 s-a folosit PRESSPULL setat tot înspre sus 0,5 respectiv 1.



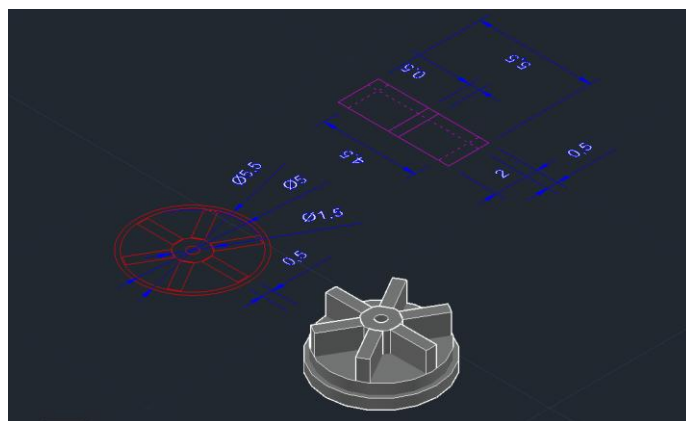
Figură 31 – Aspectul inițial al roților în vedere 3D

Folosind comanda ERASE am șters cilindrul din interior, piesa arătând astfel:



2.8.4 Aspectul final al spațiului

Aplicăm o ultimă comandă UNION care înglobează toate instanțele create, iar spațiul de lucru ar arăta astfel:

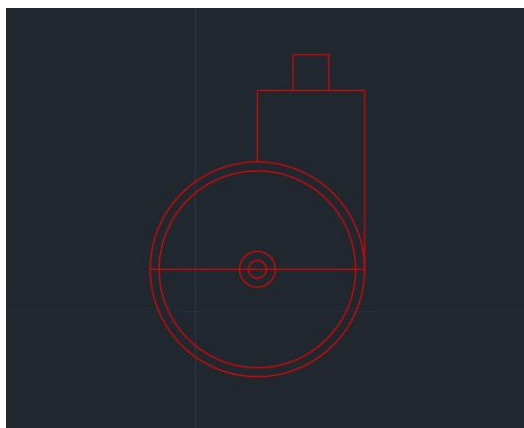


2.9 Proiectarea suportului pentru roți

2.9.1 Vederea din față a suportului pentru roți

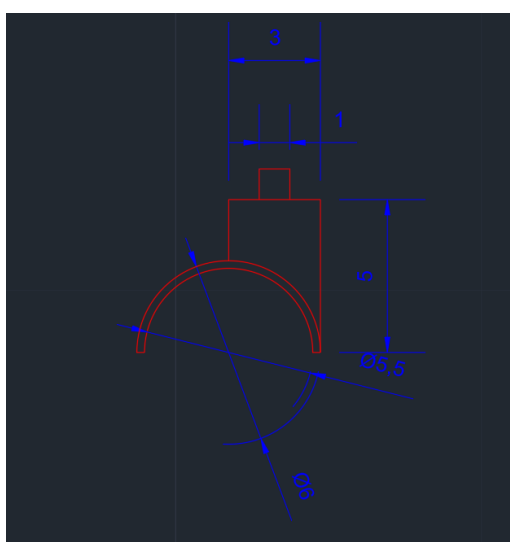
Am început desenul prin construirea a patru cercuri (CIRCLE) concentrice de diametre (DIAMETER) cu lungimi variabile: 0,5 – primul, 1,5 – al doilea, 5,5 – al treilea respectiv 6 - al patrulea. Din centrul primului cerc am trasat două linii (LINE) orizontale unind centrul cercului

cu frontiera celui de-al patrulea cerc. Reținem subplanul inferior delimitat de liniile create ca ajutor în formatarea 3D de mai târziu.



Figură 34 – Proiectarea inițială a vederii-față a suportului pentru roți

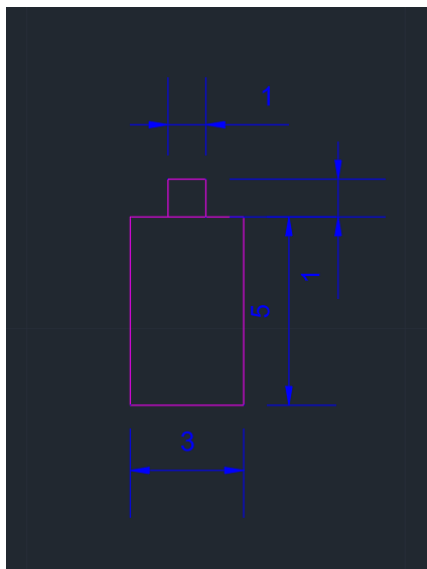
Asupra subplanului inferior aplicăm comanda TRIM, astfel păstrând doar elementele necesare. Apoi, începând cu partea dreaptă a subplanului superior, trasăm o linie (LINE) verticală în sus de lungime 5. De la capătul acestei linii nou-create pornim o alta de lungime 3, închizând figura obținută la frontiera cercului de diametru 6. Deasupra acestui desen anterior compus “aliniem” la mijloc un dreptunghi de dimensiuni 3x1, ca în figura de mai jos:



Figură 35 - Proiectarea finală a vederii-față a suportului pentru roți

2.9.2 Vederea din lateral a suportului pentru roți

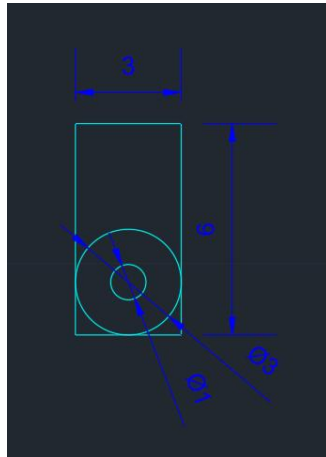
Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 3. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 5. Am închis figura formând astfel un dreptunghi. Deasupra acestui desen anterior compus “aliniem” la mijloc un dreptunghi de dimensiuni 1x1, ca în figura de mai jos:



Figură 36 – Vederea din lateral a suportului pentru roți

2.9.3 Vederea de sus a suportului pentru roți

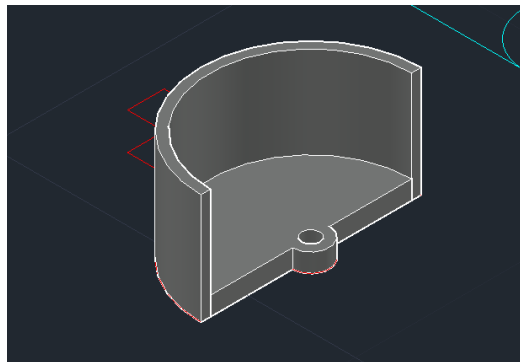
Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) verticale cu lungimea de 3. În continuare, de la fiecare capăt al liniei am trasat alte două linii (LINE) orizontale de lungime 6. Am închis figura formând astfel un dreptunghi. În partea de jos a acestuia din urmă centrăm două cercuri (CIRCLE) concentrice de diametre (DIAMETER) 1 respectiv 3.



Figură 37 – Vederea de sus a suportului pentru roți

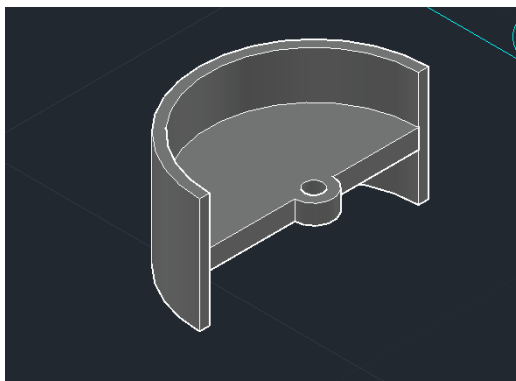
2.9.4 Trecerea la 3D a suportului pentru roți

Inițial, trecerea la 3D s-a făcut folosind comenzile PRESSPULL pentru vederea din față a suportului pentru roți precizând lungimea 3, fără a include partea de deasupra arcelor. Deducând arcelor am proiectat o formă cu “centrul” evidențiat ce ne va ajuta mai târziu, 0,5 în sus.



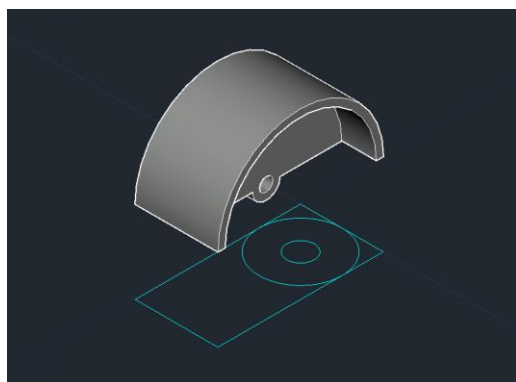
Figură 38 – Proiectarea 3D a părții de jos a suportului

Folosind funcția 3DMOVE am ridicat piesa de ajutor centrându-o la mijlocul arcelor, așa cum observăm în figura de mai jos:



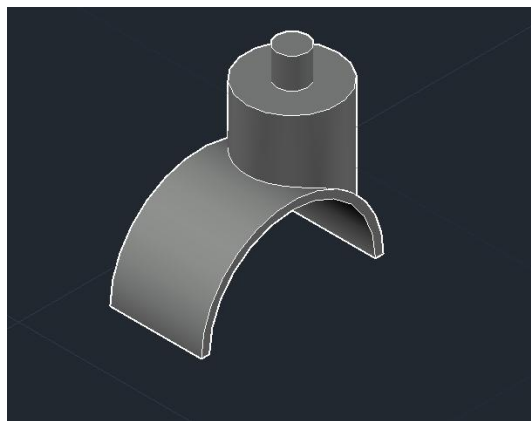
Figură 39 – Centrarea piesei de ajutor

Folosind funcția 3DROTATE rotim pe axa Oz figura obținută, iar cu funcția 3DMOVE reușim ridicarea acestei piese 3 unități în sus. Dedesubtul acestei figuri plasăm centrat perfect vederea de sus a suportului.



Figură 40 – Așezarea convenabilă a pieselor pentru adăugarea părții de sus a suportului

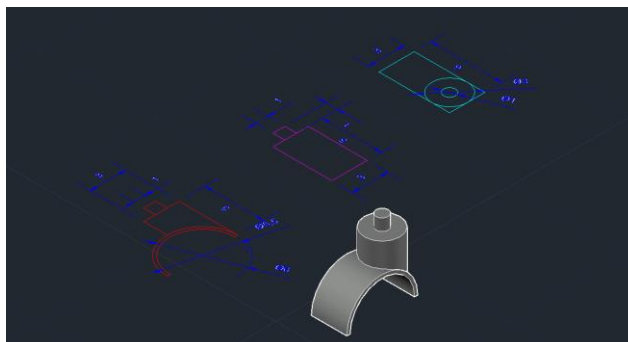
Utilizăm comanda PRESSPULL pentru cercurile din planul de jos: întâi pentru cercul mic 9 unități înspre sus iar apoi pentru cel mare 8 unități tot înspre sus. Păstrând interiorul arcelor până la acest pas trasăm un cerc (CIRCLE) cu diametru (DIAMETER) de 6 centrat în spațiul vizibil. Cu PRESSPULL orizontal înălțăm doi cilindri opuși, iar prin ștergerea cu ERASE a acestora obținem piesa în variantă finală:



Figură 41 – Aspectul final al suportului pentru roți

2.9.5 Aspectul final al spațiului

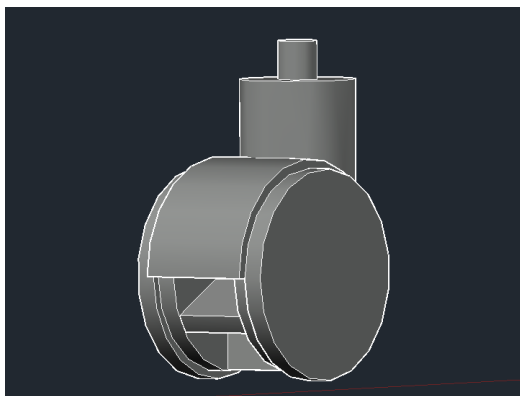
Aplicăm o ultimă comandă UNION care înglobează toate instanțele create, iar spațiul de lucru ar arăta astfel:



Figură 42 – Aspectul final al desenului “6_Suport_roți_3D.dwg”

2.10 Asamblarea roților scaunului

Asamblarea roților se face prin copierea instanțelor create anterior într-un spațiu nou, denumit “7_Ansamblu_roți.dwg”. Prelucrând comenzile 3DMOVE și 3DROTATE se obține produsul finit:



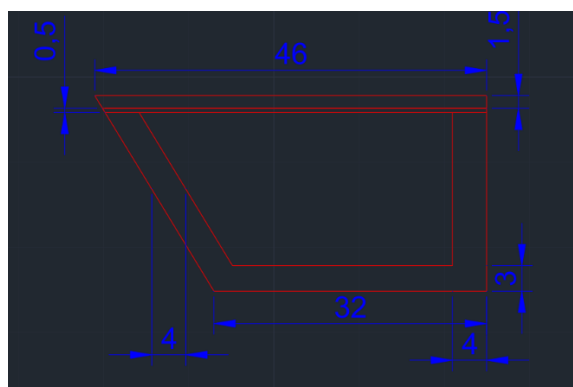
Figură 43 – Ansamblul final al roților prinse de suport

2.11 Proiectarea mânerelor

2.11.1 Vederea din față a mânerului

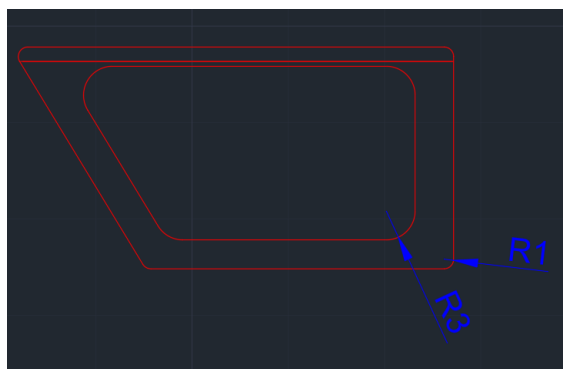
Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) orizontale cu lungimea de 46. În continuare, de la capătul din dreapta al liniei am trasat o altă linie (LINE) verticală de lungime 23. Am extins această linie nou formată cu una paralelă cu prima setându-i lungimea de 32. Am închis figura formând astfel un trapez.

Paralel cu linia de lungime 46 trasăm două linii paralele la 1,5 respectiv 2 unități de aceasta. Asemănător procedăm și pentru liniile rămase; luate în sensul acelor de ceasornic, desenăm linii paralele la distanță de 4, 3 respectiv iar 4 unități.



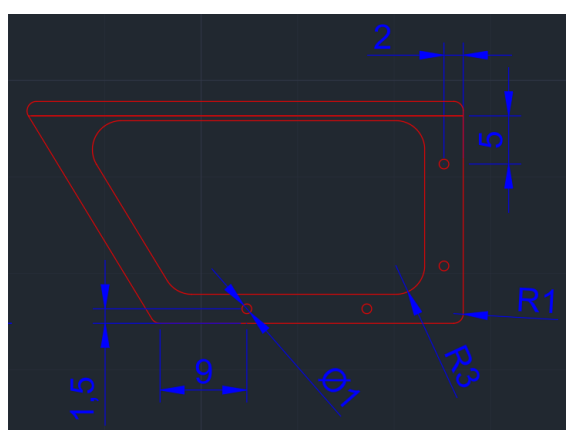
Figură 44 – Proiectarea inițială a vederii din față a mânerului

Folosind comanda TRIM scăpăm de excesul de linii, iar apoi funcția FILLET rotunjește colțurile trapezului exterior la o rază (RADIUS) de 1 și a celui interior la una de 3.



Figură 45 – Prelucrarea vederii din față a mânerului

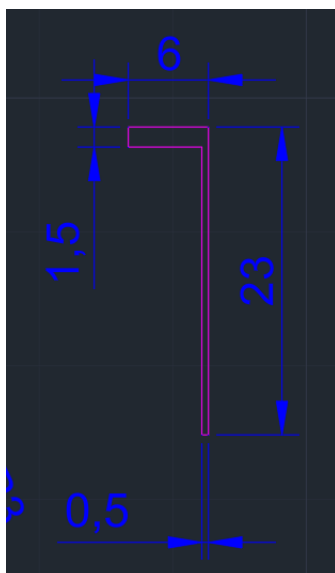
În continuare setăm găurile mânerului care vor ajuta la prinderea de șezut și spătar. Pe latura din dreapta găurile se află la distanțe de 5 respectiv 2 față de colțuri, pe când pe latura de jos la 9 respectiv 1,5. În punctele date formăm cercuri (CIRCLE) cu diametru (DIAMETER) de 0,5.



Figură 46 – Găurirea mânerului în vedere din față

2.11.2 Vederea din lateral a mânerului

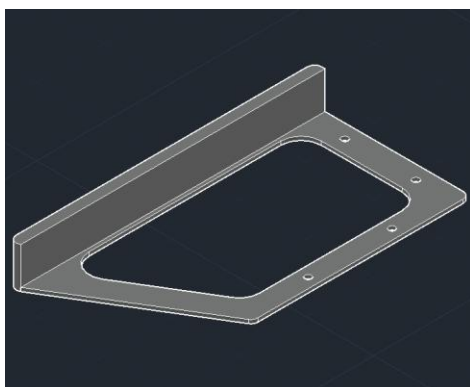
Am început desenul cu trasarea unei linii (LINE) orizontale cu lungimea de 6. În continuare, de la capătul din dreapta al liniei am trasat o altă linie (LINE) de lungime 23 prelungită orizontal înspre stânga cu 0,5, iar de capătul din stânga una de lungime 1,5 prelungită înspre dreapta cu 5,5. Închidem desenul și obținem figura de mai jos:



Figură 47 – Vederea din lateral a mânerului

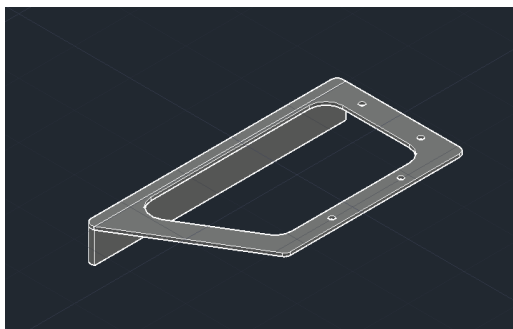
2.11.3 Trecerea la 3D a mânerului

Pentru vederea de sus am folosit PRESSPULL 6 unități în sus părții de sus a mânerului. Pentru partea de jos am utilizat aceeași comandă având grijă ca și găurile să se formeze automat înspre sus lungime 0,5.



Figură 48 – Aspectul final al mânerului din stânga

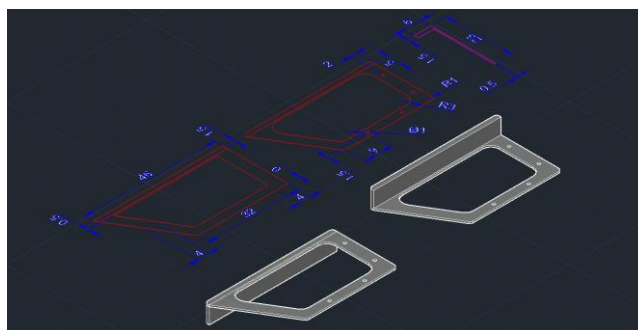
Mânerul din stânga a fost realizat analog, diferind doar direcția pe care se execută comanda PRESSPULL, așa cum apare în figura de mai jos:



Figură 49 – Aspectul final al mânerului din dreapta

2.11.4 Aspectul final al spațiului

Aplicăm o ultimă comandă JOIN care înglobează toate instanțele create, iar spațiul de lucru ar arăta astfel:



Figură 50 – Aspectul final al desenului "8_Mânere_3D.dwg"

2.12 Produs finit

Pentru vederea de ansamblu a variantei finale s-au folosit 5 x ansamblu roți și câte o unitate din fiecare altă piesă. Componentele au fost deplasate folosind 3DMOVE și rotite cu 3DROTATE unde a fost cazul. Atât eventualele linii de ajutor cât și layerele care au facilitat procesul de asamblare a produsului finit nu apar în schema finală pentru a nu supraaglomera. Elementele au fost aduse într-un singur corp folosind UNION pentru fiecare.



Figură 51 – Vedere în planul de sus a produsului finit



Figură 52 – Vedere în planul de jos a produsului finit

3. Concluzii

Realizarea acestui proiect m-a ajutat să îmi îmbunătățesc atât cunoștințele cât și abilitățile în domeniu dar și în lucrul cu aplicația. Am reușit să realizez ce înseamnă proiectarea unor piese de la stadiul de schițe naive pe foaia de hârtie și până la cotarea efectivă în cadrul aplicației.

Lucrul cu layere m-a ajutat să-mi eficientizez gândirea și să caut optime în modul de lucru precum și să realizez la un nivel mai profund tot procesul din spatele proiectării.

Trecerea la 3D pornind de la schițe în spațiul 2D mi-a oferit o privire de ansamblu asupra întregului proces; lucrând în acest fel randamentul a fost unul net superior iar precizia în lucrul cu partea de software cu siguranță pe măsură.

Am întâmpinat dificultăți atât tehnice cât și teoretice de-a lungul proiectului. Mi-am îmbunătățit răbdarea și capacitatea de a căuta soluții pragmatice la probleme practice.

A trebuit să mă asigur de faptul că detaliile tehnice sunt respectate cu exactitate, fără a produce însă daune fizicii obiectului și concentrându-mă, nu în ultimul rând, la fiecare aspect al designului.

4. Bibliografie

[1] <https://ro.wikipedia.org/wiki/Scaun>

[2] Jean Chevalier, Alain Gheerbrant - Dictionar de simboluri mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere - Volumul 3